

基于改进 YOLOv7 的甘蔗幼苗检测方法试验研究

李 会¹, 郭家文², 黄世醒¹, 郑丁科¹, 安星宇¹, 郑健林¹, 杨丹彤¹

(1. 华南农业大学 南方农业机械与装备关键技术省部共建教育部重点实验室, 广州 510642;

2. 云南省农业科学院甘蔗研究所, 云南 开远 661699)

摘 要: 查找甘蔗缺苗点是进行甘蔗补苗的重要环节, 针对人工查找效率低的问题, 提出了一种基于改进 YOLOv7 的甘蔗幼苗检测方法。田间环境较为复杂, 需要考虑拍摄距离、高度、光照、杂草、遮挡和目标物大小不一等因素, 对 YOLOv7 进行改进。在主干网络(backbone)中添加了 SE 注意力机制, 解决了甘蔗幼苗大小不一而导致漏检的问题, 并添加 SACConv, 提高了检测器的性能; 在 head 中引入 CoordConv, 提高网络对蔗苗位置的感知能力和多尺度检测能力; 最后, 对模型进行轻量化改进, 对原始模型和改进模型进行对比试验和性能评估。试验结果表明: 基于 YOLOv7-SSC 的甘蔗幼苗检测模型准确率达 95.1%, 召回率为 96%, MAP 值为 94.4%, 推理速度为 8.79 帧/s, 内存占用量 53.8 MB。相较原模型, 准确率提高了 4 个百分点, 召回率提高了 1 个百分点, MAP 值提高了 1.4 个百分点, 性能优于 SSD、Faster-RCNN、YOLOv5、YOLOv7 等模型。改进 YOLOv7 甘蔗幼苗检测模型能够在有效抑制田间环境因素干扰下, 准确快速地识别到甘蔗苗, 可为大田其他作物的检测研究提供参考。

关键词: 幼苗检测; YOLOv7; SE 注意力机制; SACConv; CoordConv; 轻量化; 甘蔗

中图分类号: S126; S233.75

文献标识码: A

文章编号: 1003-188X(2025)09-0146-09

DOI: 10.13427/j.issn.1003-188X.2025.09.020

0 引 言

甘蔗是我国主要的糖料作物之一, 种植面积占糖料种植面积的 85% 以上, 产量占总食糖产量的 90% 以上^[1], 甘蔗产业对我国农业经济发展至关重要。目前, 随着城镇化的发展和农村劳动力的减少, 推进甘蔗种植机械化、智能化对产业发展至关重要。甘蔗生长过程中, 幼苗出苗阶段的补苗环节对提高产量和经济收益尤为重要, 缺苗主要是由漏播和种子不发芽导致的, 因此准确找到缺苗位置是进行补苗的关键。缺苗检测可以帮助农用机械实现边检测边补苗, 提高工作效率, 减轻劳动强度。

随着计算机视觉的快速发展, 目标检测在农业领域得到了广泛应用。目标检测方法主要分为传统方法和基于深度学习的方法^[2]。传统方法包括基于滑动窗口、区域提取、特征提取、级联分配和模板匹配等方法,

但此法检测存在精度和速度上的局限性。深度学习方法的发展带来了 One-stage-detection 和 Two-stage-detection 两种新的目标检测方法。One-stage-detection 将检测视为一个完整的网络结构, 通过联合优化分类和定位来实现, 常用算法有 YOLO^[3-4]、SSD^[5]、RetinaNet^[6]等。Two-stage-detection 则先提取可能包含目标的区域, 再对每个区域进行分类和定位, 常用算法有 Fast RCNN^[7]、Faster RCNN^[8]、RCNN^[9]等。基于深度学习的目标检测相对于传统方法具有更高的精确度和鲁棒性^[10]。

目前, 针对田间幼苗或者穴盘苗的检测方法众多, 从图像处理到基于深度学习的目标检测均有应用。研究表明, 基于深度学习的方法具有更高的准确率和精度。张宇等^[11]采用 YOLOv4 和双重回归的方法对檀香树进行缺苗检测和定位, 准确率达 86.82%。曹丹丹等^[12]采用 YOLOv4 对密集性穴盘苗的缺苗穴位进行检测, 准确率达 95.2%。Pan 等^[13]采用改进的 RCNN, 对遥感采集的甘蔗幼苗图像进行识别和自动计数, 准确率达 96.83%。Li 等^[14]采用改进的 RCNN 框架的自动检测方法检测水培莴苣幼苗, 准确率达 86.2%。Jiang 等^[15]为了评估植物种群密度, 通过检测和计数田间植物的幼苗, 使用深度卷积网络和卡尔曼滤波对幼苗进行检测计数。郑果等^[16]针对不同种类大小的水稻害虫

收稿日期: 2023-09-08

基金项目: 国家现代农业产业技术体系(糖料)建设专项(CARS-17-0404); 云南省重大科技专项计划项目(202102AE090028)

作者简介: 李 会(1998-), 女, 云南曲靖人, 硕士研究生, (E-mail) 2015146943@qq.com。

通信作者: 杨丹彤(1970-), 男, 广东澄海人, 副教授, 硕士生导师, (E-mail) yangdt@scau.edu.cn。

检测识别,采用特征金字塔模块和卷积注意力引入 YOLOv7 后的网络,检测精度达 85.4%。王小荣等^[17]在复杂环境下采摘红花进行识别,将 Swin Transform 注意力机制和 Focal Loss 损失函数融入 YOLOv7 网络,识别准确率达 88.5%。齐向明等^[18]为提高钢材表面缺陷的小目标检测效率,对 YOLOv7-tiny 进行改进,提高了识别率。YOLO 系列的发展已经取得了极大的进步,作为单阶段算法,其检测精度高、效率高,适用于对移动设备等有限制的环境。

由于甘蔗苗期叶片数的变化,蔗苗大小不一,阳光照射和其他杂草的影响不同。针对这些问题,对 YOLOv7 进行改进,添加 SE 注意力机制、SAConv、CoordConv,改善了模型的特征提取、特征融合能力,提高了模型的准确性和鲁棒性。

1 试验材料

1.1 甘蔗幼苗的形态特征

在甘蔗种植过程中,刚出土具有较小体积和短小的茎段、叶子数量相对较少的甘蔗植株称为甘蔗幼苗。自萌发出土后的蔗芽有 10% 长出第一片真叶起,到有 50% 以上的蔗苗长出 5 片真叶时止,称为甘蔗的幼苗阶段。

为了解决甘蔗播种过程中出现的漏播,以及没有出苗的情况,需要对甘蔗进行补苗。依据农艺要求,甘蔗补苗的最佳叶龄为 2~3 片真叶,所以需要在蔗苗长出 2~5 片真叶时,及时进行查苗补苗,而此时甘蔗幼苗叶片的尺寸和株高都存在一定的差异。收集从 1 片真叶到 5 片真叶幼苗的叶片尺寸和株高等信息,具体如表 1 所示。

表 1 甘蔗幼苗尺寸信息

Table 1 Size information of sugarcane seedlings

蔗苗	叶片数 /片	叶宽 /cm	叶长 /cm	株高 /cm
1	1	0.81	6.72	9.13
2	2	1.13	10.21	17.54
3	2	1.39	12.45	19.15
4	3	1.94	15.33	26.15
5	3	2.05	16.17	27.46
6	3	2.14	17.01	28.30
7	3	2.31	18.81	29.75

续表 1

蔗苗	叶片数 /片	叶宽 /cm	叶长 /cm	株高 /cm
8	4	2.94	21.71	34.36
9	4	3.11	22.16	35.97
10	5	3.52	25.05	43.40
11	5	4.09	27.51	49.80
均值	3.18	2.31	17.56	29.18
标准差	1.19	0.97	6.03	11.09

为了更全面地了解甘蔗幼苗的特征形态,对幼苗的不同尺寸信息进行标准差计算,得出甘蔗幼苗叶长的标准差为 6.03,株高的标准差为 11.09。标准差值较大,即甘蔗苗期的叶片长度和株高变化幅度较大,植株大小不一。

1.2 数据采集平台搭建

试验数据在广东省湛江市雷州市徐闻县曲界镇的甘蔗种植基地采集,拍摄设备为手机和海康威视的 MV-CS050-10GC 型彩色相机,像素为 500 万像素,视野范围为 1.5 m×1.3 m,镜头采用焦距为 8 mm 的 MF0828M-10MP 工业镜头。借助小车作为拍摄设备的载体,小车高度为 50 cm,因拍摄高度需在 120 cm 高处,搭建了一个 60 cm×70 cm×60 cm 的长方体框架安装在小车上。将可调节相机支架安装到框架上,在相机支架末端装上云台稳定器,将工业相机安装在云台上,连接好电脑、相机与电源,试验平台搭建完成。相机分辨率为 2 448×2 048,格式为 JPG,共采集 1 506 张原始数据,使用手机与相机结合拍摄,拍摄距离距幼苗 120 cm。

因田间环境较复杂,会有不同的干扰因素,拍摄要求会更复杂。首先,针对光照问题,进行迎光拍摄与背光拍摄;其次,针对幼苗的形状问题,进行侧拍、俯拍、斜拍几个拍摄角度相结合;同时,还需要考虑杂草对试验的影响。为扩充目标背景多样性,对新植蔗和宿根蔗进行了单行拍摄、多行拍摄,如图 1 所示。

1.3 数据集扩充

为保证模型在不同环境下的高鲁棒性和准确性,提高模型的泛化能力,需要对数据进行增强,实现数据扩充,从而创建新的训练数据,使得模型能更好地适应田间多变的环境,如不同的光照、角度、颜色。主

要是图片进行 mosaic 数据增强操作,将数据集扩充到 4 507 张。

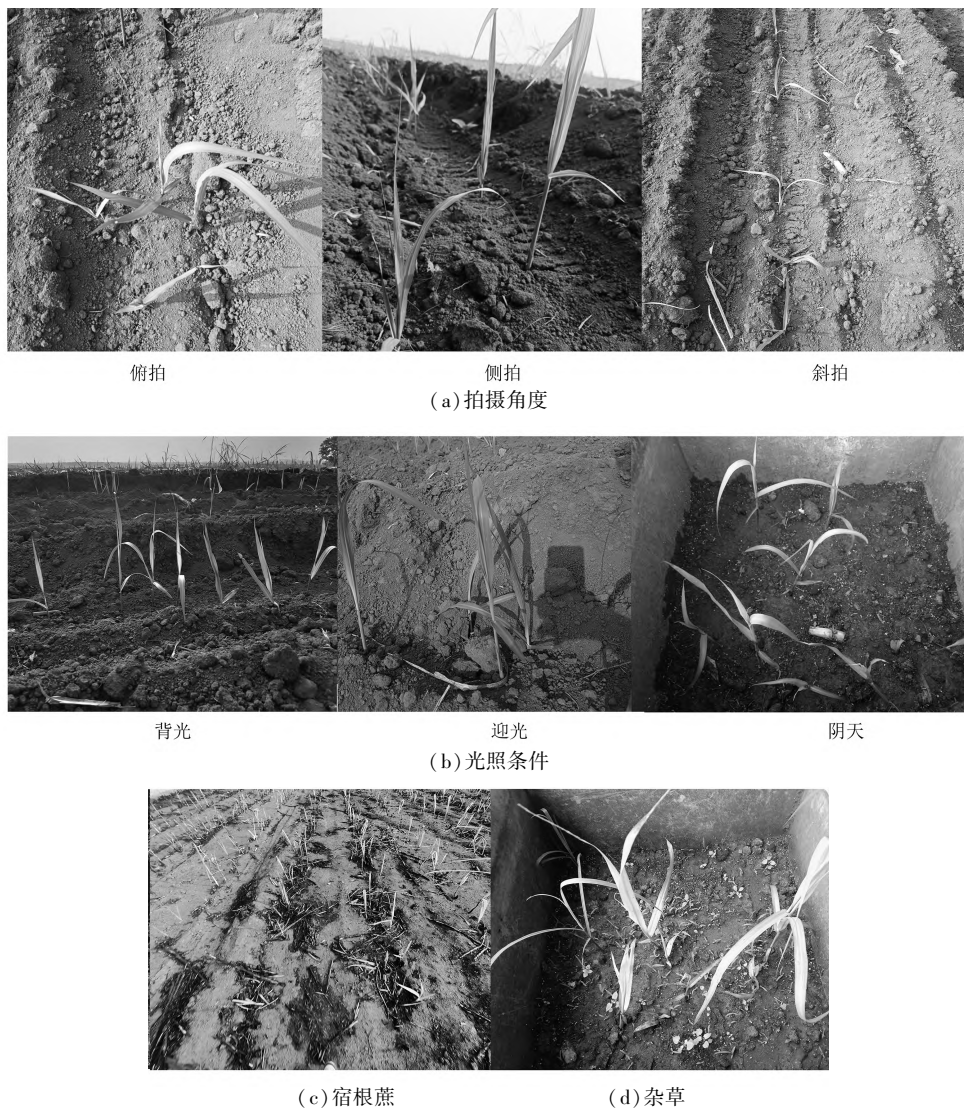


图 1 不同拍摄环境下甘蔗幼苗情况

Fig. 1 The situation of sugarcane seedlings under different shooting environments

1.4 试验数据准备

使用 LabelImg 工具对所有的数据进行标注,标签名为 sugar,视野范围内较远处幼苗不进行标记,针对有遮挡部分的幼苗也需进行标注。数据集的格式参考 VOC 数据集,标注完成的数据,需要进行 YOLO 格式转化;转换后,需要对数据集进行换分,按照训练集、验证集、测试集比例 8 : 1 : 1 进行划分,具体如表 2 所示。

表 2 数据集分布
Table 2 Dataset distribution

数据集	照片数量	数据集	照片数量
训练集	3 605	测试集	452
验证集	450	总数	4 507

2 网络模型

2.1 基础模型

针对当前目标检测问题,YOLO 作为单阶段目标检测算法的典型代表,已经出现多个版本,基于 DNN 进行目标的识别和定位,运行速度快,检测精度高,因此在各个领域得到广泛应用,包括农业生产管理等领域。其中,YOLOv7^[19]是 YOLO 系列的最新版本,融合了其他 YOLO 版本的优点,采用更深、更宽的 backbone,支持多尺度检测,引入了重参数化,结合了 YOLOv5^[20]的跨网格搜索和 YOLOX^[21]的匹配策略的标签分配策略,提出了 ELAN 高效网络结构,并采用辅助头的训练方法以提高精度而不影响推理时间。其结构包括 Input 层、Backbone 层、head 层,分别用于对

输入图片预处理、特征提取、特征融合和预测结果输出。

2.2 改进网络模型

针对田间甘蔗缺苗位置的判断,需对甘蔗苗进行检测,因研究的目标检测算法需要较高的精确度、鲁棒性,对于视角变换、光照变化等复杂的场景,其适应

性是有限的,无法有效对目标物进行检测。因此,在 YOLOv7 模型的基础上进行了改进,在特征提取层增加了注意力机制 SE (Squeeze-and-Excitation) Block 和 SAConv (Switchable Atrous Convolution),在特征融合部分引用了 CoordConv。改进后的网络结构图如图 2 所示

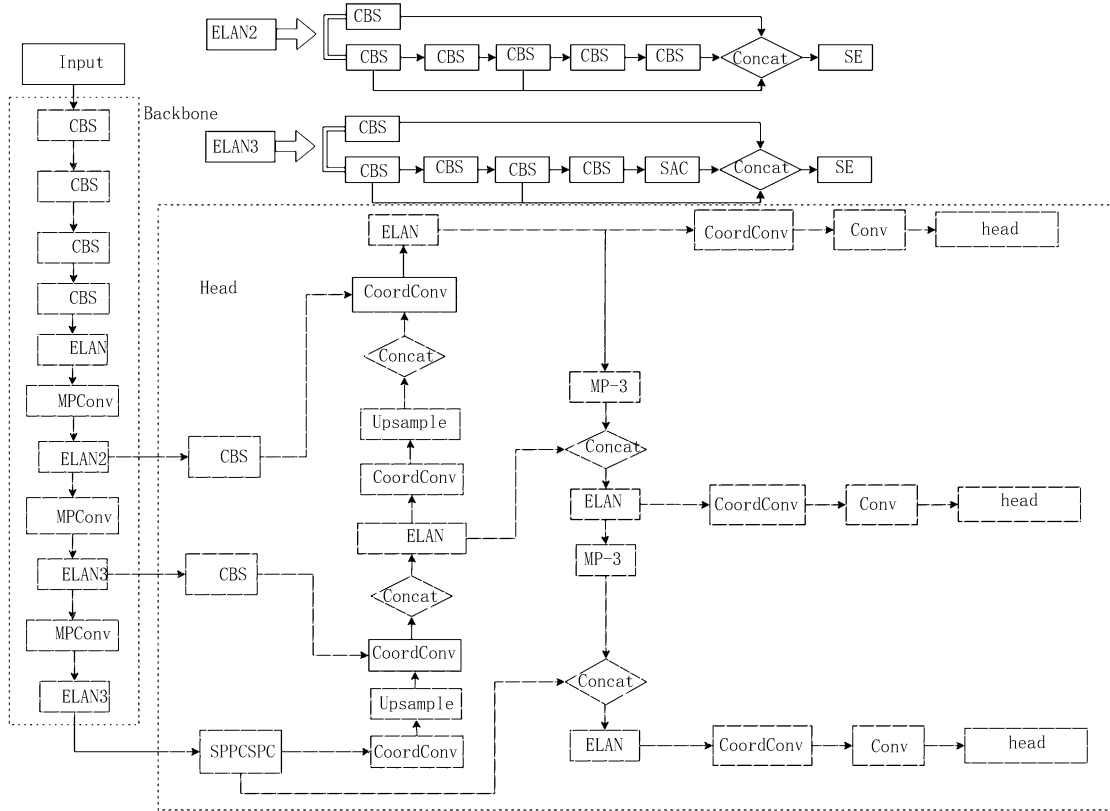


图2 YOLOv7-SSC 网络结构示意图

Fig. 2 Schematic of YOLOv7-SSC network structure

2.2.1 SE 注意力机制

为解决甘蔗幼苗大小不一进而引发漏检的问题,在 YOLOv7 模型中引入了 SE 注意力机制。SE 注意力机制^[22]可提高在多个视觉任务上的网络性能,通过使网络能够执行动态的通道级特征,重新校准提高网络的表达能力。将 SE 注意力机制引入到 ELAN 中,将提取的特征图传递给 SE 注意力机制,特征图通过 FC 全

连接层学习,获得通道注意力信息,再将输入特征图与有通道注意力信息的特征图进行逐通道乘以权重系数,最终获得有通道注意力的特征图,加强了通道特征,解决了因甘蔗幼苗大小不一而导致漏检的问题,提高了模型的准确性。SE 模块在计算上是轻量级的,只会略微增加模型的复杂性和计算负担。其网络结构如图 3 所示。

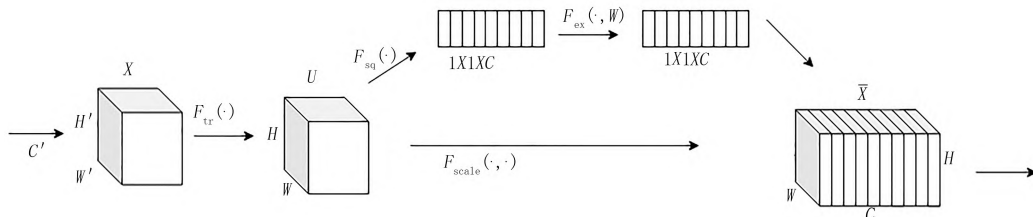


图3 Squeeze-and-Excitation 网络结构

Fig. 3 Squeeze-and-Excitation network structure

图3中, X 为输入数据, F_{tr} 为卷积算子, U 为特征图, F_{sq} 为特征图压缩, F_{ex} 为特征图激励, F_{scale} 为特征

图加权, $\bar{X}$ 为变换结果, H 、 W 、 C 、 H' 、 W' 、 C' 为空间尺寸。

其中, 特征图的表达式为

$$u_c = v_c * X = \sum_{s=1}^c v_c^s * x^s \quad (1)$$

式中: v_c 为第 c 个滤波器, v_c^s 为二维空间核, $*$ 为卷积, x^s 为第 s 个输出。

压缩过程中的计算过程为

$$z_c = F_{sq}(u_c) = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W u_c(i, j) \quad (2)$$

激励操作的计算过程为

$$s = F_{ex}(z, W) = \sigma(W_2 \delta(W_1 z)) \quad (3)$$

式中: σ 为 sigmoid 激活函数, δ 为 ReLU 激活函数, z 为压缩后的实数, W_1 为降维参数, W_2 为升维参数。

2.2.2 SAConv 模块

SAConv (Switchable Atrous Convolution) 模块是一种用于图像处理和计算机视觉领域的卷积操作^[23]。该卷积操作使用不同的空间采样率对同一输入特征进行卷积, 使用切换函数将结果进行聚合, 自适应地学习图像中不同位置的特征之间的关系, 增强模型对图像中不同位置的特征的感知能力, 同时使用更少的参数来表示特征之间的关系, 进而降低模型计算的复杂度^[24]。具体的网络结构如图 4 所示。

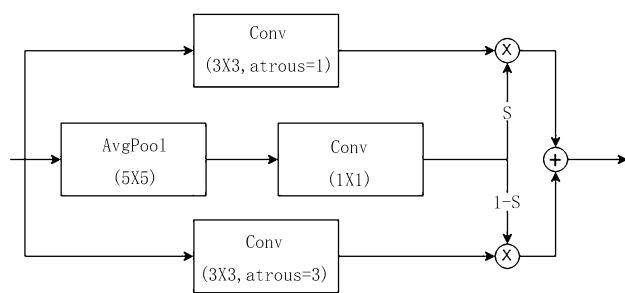


图 4 SAConv 网络结构

Fig. 4 SAConv network structure

在对卷积层转换为 SAC 的过程中, 使用 $y = \text{Conv}(x, w, r)$ 带有权重 w 和空洞率 r 的卷积操作, 具体转换为

$$\text{Conv}(x, w, 1) \xrightarrow[\text{toSAC}]{\text{Convert}} S(x) \cdot \text{Conv}(x, w, 1) + [1 - S(x)] \cdot \text{Conv}(x, w + \Delta w, r) \quad (4)$$

式中: r 为超参数, $S(x)$ 为开关函数, x 为特征图, w 为 5×5 的卷积核。

2.2.3 CoordConv

CoordConv 通过使用额外的通道并填充坐标信息, 之后它们按通道进行串联, 为标准卷积层进行简单扩

展, 将蔗苗的位置信息编码到模型中, 从而提高模型对蔗苗位置的感知能力; 并将最终的特征图传递给 CoordConv, 更加准确地检测不同大小的蔗苗, 提高多尺度检测能力^[25]。网络结构如图 5 所示。

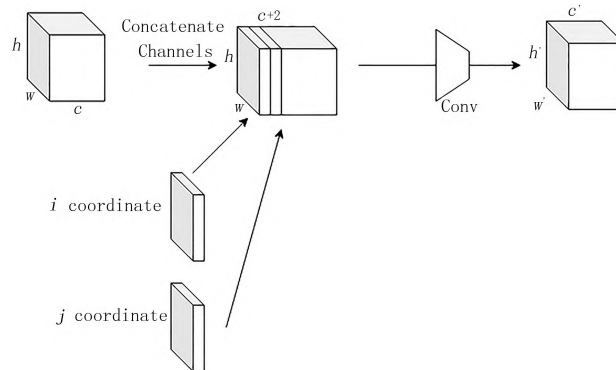


图 5 CoordConv 网络结构

Fig. 5 CoordConv network structure

图 5 中, h 、 w 、 c 为卷积层的形状, h' 、 w' 、 c' 为新的卷积层的形状, i 、 j 为坐标。

3 模型训练

3.1 参数设置

本试验在 Windows 10 专业版 64 位, 处理器为 Intel(R) Silver 4216CPU@2.10GHz (64CPUs). 2.1GHz, NVIDIA-SMI512.12 的操作系统上开展, 其中 CUDA 版本为 10.2、Pytorch 为 1.7。模型选取尺寸为 (640, 640) 的图片为输入, 将 epoch 设置为 100 轮, batch size 设置为 10, 初始学习率为 0.01, 动量因子为 0.937, 权重衰减系数为 0.0005, 选择随机梯度下降作为训练优化的方法。

3.2 评价指标

需依据评价指标客观评价幼苗的检测效果。主要包括精确度 P (Precision)、召回率 R (Recall)、平均精度均值 MAP (mean average precision)、调和平均数 $F1$ 、帧率 FPS 、模型大小等指标。

3.3 结果分析对比

3.3.1 不同模型结果分析对比

在甘蔗幼苗的数据集上, SSD、Faster R-CNN、YOLOv5、YOLOv7、改进 YOLOv7 模型进行对比分析, 结果如表 3 所示。

表 3 不同模型甘蔗幼苗的识别结果

Table 3 Identification results of sugarcane seedlings using different models

模型	P /%	MAP /%	模型大小 /MB
YOLOv5	90.1	91.2	14.4

续表 3			
模型	<i>P</i> /%	<i>MAP</i> /%	模型大小 /MB
SSD	74.2	75.2	101
Faster-RCNN	85.3	81.2	315
YOLOv7	91.1	93.0	74.8
YOLOv7-SSC	95.1	94.4	73.3

改进后的 YOLOv7 模型,尽管内存占用量增大,但对甘蔗幼苗的识别效果要优于 YOLOv5、SSD、Faster-RCNN 模型。相较原模型,精度提升 4%,*MAP* 值提升了 1.4%,其中精度提升效果最好。因此,本研究将 SE 注意力机制和 SAConv 运用到特征提取层,将 Coord-Conv 运用到特征融合层的方式可以有效改善幼苗识别的准确度,满足本研究对检测精度的要求。各个模型的检测结果如图 6 所示,图中黑色框标记的是漏检的蔗苗,浅色框标记的是杂草。

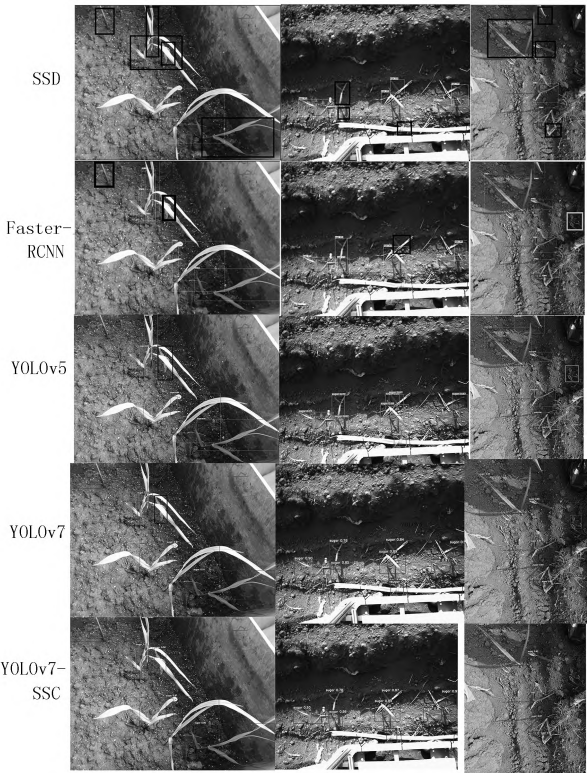


图 6 不同模型检测情况对比

Fig. 6 Comparison of detection results using different models

由图 6 检测结果可看出:Faster-RCNN 和 SSD 模型的检测结果相较于 YOLO 模型,其监测准确率低,漏检结果多。与 YOLOv5 模型相比较,YOLOv7 准确度和 *MAP* 提高了 1% 和 2.8%,二者均能准确地辨别杂草,但对于有遮挡部分,易出现漏检,且 YOLOv7 在光照条

件、拍摄角度、杂草等干扰因素情况能精准检测到幼苗。改进后的 YOLOv7-SSC 模型精度和 *MAP* 值有明显提升,能有效解决遮挡、拍摄距离的问题。

3.3.2 消融实验结果对比

为了验证添加模块对模型改进的影响,在相同平台设置相同参数的情况下,进行消融实验对比,比较添加不同模块对模型的精度、*MAP* 值的影响。通过在 YOLOv7 模型上添加 SE 注意力机制、SAConv 和 Coord-Conv 3 个模块进行改进。消融实验的对比结果如表 4 所示。

表 4 消融实验结果对比(批量大小为 10,轮数为 100)
Table 4 Comparison of results from ablation experiments
(batch size = 10, epochs = 100)

模型	<i>P</i> /%	<i>R</i> /%	<i>MAP</i> /%	<i>F1</i> /%	模型大小 /MB
YOLOv7	91.1	95	93.0	90	74.8
YOLOv7-SE	92.2	96	93.2	91	75.4
YOLOv7-SE-SAC	94.8	95	93.1	91	78.3
YOLOv7-SSC	95.1	96	94.4	91	73.3

由表 4 可知:在原模型基础上添加 SE 注意力机制,模型的精度提升了 1.1%,*MAP* 值提升了 0.2%,召回率提升了 1%;添加了 SAConv 后,相较添加 SE 注意力机制,精度提升了 2.6%,*MAP* 值下降了 0.1%,召回率下降了 1%;添加了 CoordConv 模块后,相较添加 SE 注意力机制与 SAConv 后,精度提升了 0.3%,召回率提升了 1%,*MAP* 值提升了 1.3%。整体而言,模型整体计算量没有太大增加,模型的精度和 *MAP* 值都得到了提升。因此,在特征提取层添加 SE 注意力机制和 SAConv,在特征融合层添加 CoordConv,各指标均有一定程度的提升,有效地提升了甘蔗幼苗检测的准确性。

进行消融实验的检测结果如图 7 所示,分别对迎光、背光、俯拍、侧拍的幼苗进行检测,拍摄角度和光照对于检测的影响极小,主要是影响苗的大小、遮挡和拍摄距离。

在原模型的基础上增加 SE 注意力机制和 SAConv 时,检测远处的幼苗,均会出现漏检情况,但在此基础添加 CoordConv 后针对远处的幼苗检测更为准确。在检测过程中针对有遮挡的部分,原模型无法准确识别;针对宿根苗的检测,非完整性苗,原模型识别准确率较低,改进后模型相较原模型,并未出现上述情况。综合分析,经改进的模型在保证识别准确率的基础上,检测

的精度相较原模型有了一定程度的提升,也能精确识别漏检、遮挡部分,较远处的幼苗也可以识别,而本次试验幼苗距相机的距离为 120 cm,满足试验要求,可达到较优的检测效果。

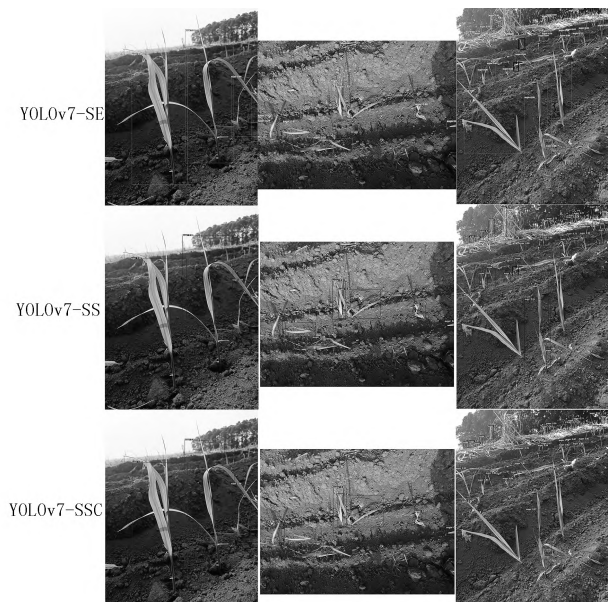


图 7 消融实验检测结果对比

Fig. 7 Comparison of detection results from ablation experiments

3.3.3 剪枝结果

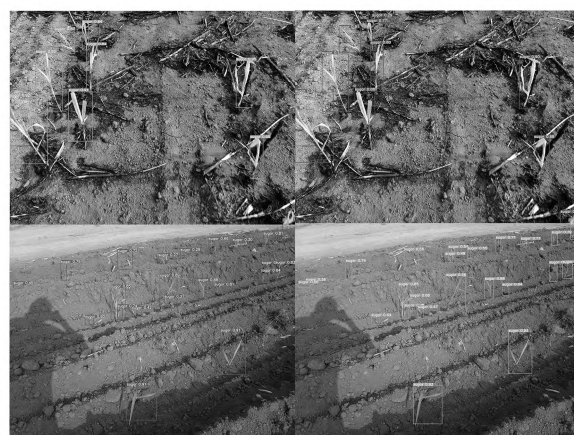
经过改进后的模型尽管精度和召回率等均有提升,但相较原模型,其推理速度仅从 1.44 帧/s 提升到 2.46 帧/s,推理能力不满足本研究的要求。通过使用重要性度量的通道剪枝策略,通过每个通道参数的绝对值大小度量通道的重要性。剪枝时,将重要性较小的通道进行剪枝,剪枝比例设置为 0.3。经过剪枝的模型精度下降,需对模型进行微调 50 个 epoch。最终模型与未剪枝模型的对比结果如表 5 所示。

表 5 剪枝前后结果对比

Table 5 Comparison of results before and after pruning

模型	<i>P</i> /%	<i>R</i> /%	<i>MAP</i> /%	<i>F1</i> /%	<i>FPS</i>	模型大小 /MB
YOLOv7-SSC	95.1	96	94.4	91	2.46	76.9
YOLOv7-SSCprun	94.5	96	92.6	90	8.79	53.8

经过剪枝,模型的精度和 *MAP* 值有所下降,但推理速度提高了 6.33 帧/s,模型减小了 23.1 MB,剪枝后的模型总体效果仍符合预期结果。剪枝前后的检测结果如图 8 所示。



(a) 剪枝前 (b) 剪枝后

图 8 剪枝前后检测结果对比

Fig. 8 Comparison of detection results before and after pruning

4 结 论

介绍了一种改进 YOLOv7 的甘蔗幼苗检测方法。在光照不同、拍摄角度不同、拍摄距离不同、目标大小不一、遮挡等多种因素干扰下,对模型进行改进。其中,光照和拍摄角度对模型检测的影响极小,目标物的大小、遮挡和拍摄距离是模型检测中最主要因素。在 YOLOv7 算法基础上,将 SE 注意力机制、SAC 卷积模块、CoordConv 和 YOLOv7 模型融合。将 SACConv 添加至 ELAN 模块中进行特征提取与特征降维,增强网络对图像中不同位置特征的感知能力,同时使用更少的参数来表示特征之间的关系,进而降低网络计算的复杂度;添加 SE 注意力机制,加强了通道特征,解决了甘蔗幼苗大小不一和遮挡而导致漏检的问题,提高网络准确性;在 CBS 模块中添加 CoordConv,提高网络对蔗苗位置的感知能力,更加准确地检测不同大小和较远处的蔗苗,提高多尺度检测能力。最后,使用通道剪枝策略去除不重要通道,实现模型的轻量化。经过改进,模型精度有了显著提升。改进后的模型精度为 95.1%,召回率为 96%,*F1* 值为 91%,*MAP* 值为 94.4%。相较原模型精度,改进模型的精度提升了 4 个百分点,*MAP* 值提高了 1.4 个百分点,召回率提高了 1 个百分点。经过剪枝后模型的推理速度为 8.79 帧/s,基本满足本研究的需求。此模型内存占用少,参数量少,可部署到移动端等硬件设备上,便于携带操作。本方法可改善模型在复杂多变的田间环境下对甘蔗苗的检测,并有效解决拍摄距离远近、幼苗大小不一、

杂草、遮挡等干扰问题,大田其他作物的识别检测可借鉴。

参考文献:

- [1] 李燕娇,邓宇驰,闫海锋,等.我国甘蔗育苗移栽技术的发展历史与现代研究进展[J].甘蔗糖业,2022,51(6):1-7.
- [2] 方路平,何杭江,周国民.目标检测算法研究综述[J].计算机工程与应用,2018,54(13):11-18,33.
- [3] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection [C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Las Vegas, 2016: 779-788.
- [4] 刘彦清.基于YOLO系列的目标检测改进算法[D].长春:吉林大学,2021.
- [5] LIU W, ANGUELOV D, ERHAN D, et al. SSD: Single shot multibox detector [C]//Computer Vision - ECCV 2016: 14th European Conference. Berlin: Springer, 2016: 21-37.
- [6] LIN T Y, GOYAL P, GIRSHICK R, et al. Focal loss for dense object detection [C]//2017 IEEE International Conference on Computer Vision, Venice, 2017: 2980-2988.
- [7] GIRSHICK R. Fast R-CNN [C]//2015 IEEE International Conference on Computer Vision, Santiago, 2015: 1440-1448.
- [8] REN S, HE K, GIRSHICK R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks [J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2017, 39(6): 1137-1149.
- [9] GIRSHICK R, DONAHUE J, DARRELL T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation [C]//2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Columbus, 2014: 580-587.
- [10] HU Qichang, WANG Peng, SHEN Chunhua, et al. Pushing the limits of deep CNNs for pedestrian detection [J]. IEEE transactions on circuits and systems for video technology, 2018, 28(6): 1358-1368.
- [11] 张宇,徐浩然,牛家俊,等.基于YOLOv4和双重回归的复杂环境檀香树缺苗定位方法[J].农业机械学报, 2022, 53(11): 299-305, 340.
- [12] 曹丹丹,朱玉桃,王寅初,等.基于深度学习的穴盘苗缺苗穴位检测[J].农机化研究, 2023, 45(3): 210-215.
- [13] PAN Yuyun, ZHU Nengzhi, DING Lu, et al. Identification and counting of sugarcane seedlings in the field using improved faster R-CNN [J]. Remote sensing, 2022, 14(22): 5846.
- [14] LI Zhenbo, LI Ye, YANG Yongbo, et al. A high-precision detection method of hydroponic lettuce seedlings status based on improved Faster RCNN [J]. Computers and electronics in agriculture, 2021, 182: 106054.
- [15] JIANG Y, LI C Y, PATERSON A H, et al. DeepSeedling: deep convolutional network and Kalman filter for plant seedling detection and counting in the field [J]. Plant methods, 2019, 15(1): 141.
- [16] 郑果,姜玉松,沈永林.基于改进YOLOv7的水稻害虫识别方法[J].华中农业大学学报, 2023, 42(3): 143-151.
- [17] 王小荣,许燕,周建平,等.基于改进YOLOv7的复杂环境下红花采摘识别[J].农业工程学报, 2023, 39(6): 169-176.
- [18] 齐向明,董旭.改进YOLOv7-tiny的钢材表面缺陷检测算法[J].计算机工程与应用, 2023, 59(12): 176-183.
- [19] WANG C Y, BOCHKOVSKIY A, LIAO H Y M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors [EB/OL]. [2023-09-01]. <https://arxiv.org/abs/2207.02696v1>.
- [20] 郭磊,王邱龙,薛伟,等.基于改进YOLOv5的小目标检测算法[J].电子科技大学学报, 2022, 51(2): 251-258.
- [21] 刘锟.基于改进的YOLOX目标检测算法研究[D].南昌:南昌大学, 2022.
- [22] HU J, SHEN L, SUN G. Squeeze-and-excitation networks [C]//2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Salt Lake City, 2018.
- [23] QIAO S Y, CHEN L C, YUILLE A. DetectoRS: Detecting objects with recursive feature pyramid and switchable atrous convolution [C]//2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Nashville, 2021.
- [24] CHEN L C, PAPANDREOU G, KOKKINOS I, et al. Semantic image segmentation with deep convolutional nets and fully connected CRFS [EB/OL]. [2023-09-01]. <https://arxiv.org/abs/1412.7062v4>.
- [25] LIU R, LEHMAN J, MOLINO P, et al. An intriguing failing of convolutional neural networks and the CoordConv solution [EB/OL]. [2023-09-01]. <https://arxiv.org/abs/1807.03247v2>.

Experiment on Sugarcane Seedling Detection Method Based on Improved YOLOv7

Li Hui¹, Guo Jiawen², Huang Shixing¹, Zheng Dingke¹,
An Xingyu¹, Zheng Jianlin¹, Yang Dantong¹

(1. Key Laboratory of Key Technology of Agricultural Machinery and Equipment in South China, Ministry of Education, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China; 2. Yunnan Academy of Agricultural Sciences Sugarcane Research Institute, Kaiyuan 661699, China)

Abstract: Finding missing sugarcane seedlings is an important step in sugarcane replanting, but manual searching is inefficient. Therefore, a method based on improved YOLOv7 for sugarcane seedling detection was proposed. Due to the complex field environment, factors such as shooting distance and height, lighting, weeds, occlusion, and varying target sizes needed to be considered, requiring improvements to YOLOv7. The SE attention mechanism was added to the backbone network to solve the problem of missing detection caused by varying sizes of sugarcane seedlings. SAConv was also added to enhance the performance of the detector. CoordConv was introduced in the head to improve the network's perception of sugarcane seedling positions and its multi-scale detection capability. Finally, model lightweight improvements were made. Comparative experiments and performance evaluations were conducted on the original and improved models. The experimental results showed that the sugarcane seedling detection model based on YOLOv7-SSC achieved accuracy of 95.1%, recall rate of 96%, *MAP* value of 94.4%, and inference speed of 8.79 fps with a memory usage of 53.8 MB. Compared to the original model, the accuracy was improved by 4%, the recall rate was improved by 1 percentage point, and the *MAP* value was improved by 1.4 percentage points. The performance was superior to SSD, Faster-RCNN, YOLOv5, YOLOv7, and other models. The improved YOLOv7 model for sugarcane seedling detection can accurately and quickly identify sugarcane seedlings while effectively suppressing field environmental interference, providing reference for the detection of other crops in large fields.

Key words: seedlings detection; YOLOv7; SE attention mechanism; SAConv; CoordConv; lightweight; sugarcane